

Rejestr ryzyk projektowych MoodFlow wraz z planem mitygacji

(źródło: opracowanie własne)

Rejestr ryzyk projektu MoodFlow powstał w fazie analizy i jest okresowo aktualizowany. Każde ryzyko zostało ocenione w dwóch wymiarach: prawdopodobieństwa wystąpienia (P) oraz wpływu na powodzenie projektu (W). Na podstawie tych ocen przypisano jeden z czterech poziomów ryzyka (krytyczny / wysoki / średni / niski) wraz z kolorem ostrzegawczym w kolumnie „Poziom”. Dla każdego ryzyka zdefiniowano działania zapobiegawcze (kolumna „Plan mitygacji”) oraz działania korekcyjne podejmowane w razie materializacji ryzyka (kolumna „Plan B”). Sygnał ostrzegawczy ułatwia wczesne wykrycie problemu.

1. Macierz ryzyk (heatmapa)

	W = Niski	W = Średni	W = Wysoki	W = Krytyczny
P = Wysokie	—	—	R1	—
P = Średnie	R14	R4, R7, R9, R11, R13	R3, R5, R10	—
P = Niskie	—	R8, R15	R12	R2, R6

Skala oceny: P — Prawdopodobieństwo (Niskie / Średnie / Wysokie). W — Wpływ na powodzenie projektu (Niski / Średni / Wysoki / Krytyczny). Poziom ryzyka: ■ Krytyczny ■ Wysoki ■ Średni ■ Niski

2. Szczegółowy rejestr ryzyk z planem mitygacji

#	Opis ryzyka	P	W	Poziom	Plan mitygacji (działania zapobiegawcze)	Plan B (działania korekcyjne)	Właściciel	Sygnał ostrzegawczy
R1	[Harmonogram] Brak czasu na implementację wszystkich modułów MVP.	W	W	Krytyczny	Twarda priorytetyzacja MoSCoW; pierwsze wdrożenie wyłącznie funkcji Must Have. Funkcje Could Have realizowane wyłącznie po zamknięciu MVP. Cotygodniowy przegląd zakresu z promotorem.	Obcięcie zakresu Could Have. Wycofanie powiadomień e-mail (Should Have → Could Have). Skupienie się na 3 testach zamiast 5.	Zespół	Zaległość > 10 zadań w kolumnie In progress lub przesunięcie kamienia milowego o > 1 tydzień.

R2	<i>[Bezpieczeństwo]</i> Wyciek danych wrażliwych dotyczących zdrowia psychicznego pracowników.	N	Kr	Krytyczny	Multi-tenant izolacja w warstwie ORM (tenant_id w każdym zapytaniu), audytowane logi dostępu, k-anonimity w raportach HR, minimalizacja danych, hashowanie haseł (bcrypt), HTTPS, ograniczenie uprawnień ról.	Natychmiastowa zmiana haseł i tokenów, zgłoszenie do PUODO w 72 h (RODO), powiadomienie użytkowników, audyt poincydntowy, łatka bezpieczeństwa.	Backend developer	<i>Niewyjaśniony wpis w audit_logs z akcją cross-tenant_read lub anomalia w logach Nginx/Railway.</i>
R3	<i>[Prywatność]</i> Identyfikacja pojedynczego pracownika w raporcie HR mimo agregacji.	Ś	W	Wysoki	K-anonimity ($k \geq 5$) wymuszone po stronie API. Komunikat „niewystarczająca liczba uczestników” zamiast danych. Brak ujawniania surowych komentarzy z identyfikatorami. Logi dostępu.	Wstrzymanie publikacji raportu, podniesienie progu k do 10, ręczna weryfikacja agregacji przez administratora platformy.	Backend developer	<i>Próba pobrania raportu dla grupy < 5 osób (HTTP 403 z naszego API) lub skarga pracownika.</i>
R4	<i>[Wydajność]</i> Niewystarczająca wydajność panelu HR przy dużej liczbie wyników.	Ś	Ś	Średni	Indeksy w bazie na polach tenant_id, department_id, created_at. Paginacja list. Lazy-loading komponentów wykresów. Plan buforowania agregatów (Could Have).	Włączenie cache w Redis na endpointach HR, optymalizacja zapytań N+1, dodanie materialized views w PostgreSQL.	Backend developer	<i>P95 czasu odpowiedzi > 2 s w widoku raportu lub timeouty w Lighthouse.</i>
R5	<i>[Prawne]</i> Niezgoda z RODO w warstwie procesowej (klauzule informacyjne, retencja danych).	Ś	W	Wysoki	Klauzule informacyjne w trakcie rejestracji. Polityka prywatności podlinkowana z każdej strony. Mechanizm „prawa do bycia zapomnianym” (soft-delete + retencja 30 dni). Konsultacja z opiekunem ds. prywatności.	Tymczasowe wyłączenie nowych rejestracji, korekta klauzul, retroaktywna informacja do użytkowników, dokumentacja zmian w decisions.md.	Promotor + autor	<i>Skarga pracownika lub HR. Audyt RODO przed obroną.</i>
R6	<i>[Bezpieczeństwo / Etyka]</i> Sygnał ryzyka samobójczego pominięty przez system (krytyczny wynik PHQ-9).	N	Kr	Krytyczny	Zawsze włączony tryb safety-net dla PHQ-9 pyt. 9 > 0. Dedykowany komunikat z telefonami zaufania (116 123, 800 70 22 22, 116 111). Test integracyjny scenariusza co iteracji.	Natychmiastowy hotfix, ponowne przesłanie komunikatu do użytkowników z najwyższym wynikiem PHQ-9 w ostatnich 7 dniach, audyt logiki scoringu.	Backend developer	<i>Wynik testu z odpowiedzią > 0 w pytaniu 9, ale brak rekordu w wyświetlonych komunikatach safety-net.</i>

R7	<i>[Infrastruktura]</i> Awaria środowiska produkcyjnego (Railway) podczas obrony.	Ś	Ś	Średni	Konfiguracja zdublowana w docker-compose.prod.yml, możliwa lokalna prezentacja w razie awarii chmury. Kopie zapasowe bazy przed obroną. Dokumentacja kroków odtworzenia.	Uruchomienie aplikacji lokalnie (laptop prelegenta) z pre-seedowaną bazą. Backup screenshotów kluczowych ekranów.	Autor	<i>Status incident.io / statuspage Railway lub błędy 5xx z monitoringu Uptime Robot.</i>
R8	<i>[Techniczne]</i> Konflikt wersji zależności (NestJS 11, React 19, Next 16).	N	Ś	Niski	Zamrożone wersje w package-lock.json. Sprawdzanie kompatybilności przy każdej aktualizacji. Pin major-versions w package.json.	Rollback ostatniej aktualizacji, użycie node 20 LTS, ręczne rozwiązanie konfliktu przez yarn resolutions / npm overrides.	Frontend developer	<i>Błąd npm install w CI lub nie działający build lokalny po pull.</i>
R9	<i>[Operacyjne]</i> Utrata danych w trakcie developmentu (przypadkowe truncate, błąd migracji).	Ś	Ś	Średni	Migracje TypeORM przed każdą zmianą schematu (forward + revert). Regularne commity gałęzi feature. Wolumeny Docker na dysku. Backup bazy raz w tygodniu.	Odtworzenie ze snapshot Docker, replay migracji z gałęzi, w ostateczności re-seed bazy z fixtures.	Zespół	<i>Błąd migracji TypeORM lub brak danych w aplikacji po deployu.</i>
R10	<i>[Organizacyjne]</i> Niedostępność członka zespołu (choroba, sesja egzaminacyjna).	Ś	W	Wysoki	Praca w parze. Dokumentacja decyzji w README i decisions.md. Każdy moduł posiada drugiego „opiekuna”. Conventional Commits ułatwiają nadrobienie kontekstu.	Przejęcie obszaru przez drugiego członka. Wydłużenie sprintu o 1 tydzień. Eskalacja do promotora przy dłuższej niedostępności.	Zespół	<i>Brak commitów / wiadomości > 5 dni roboczych.</i>
R11	<i>[Projektowe]</i> Zmiana wymagań ze strony promotora w trakcie semestru.	Ś	Ś	Średni	Cotygodniowe konsultacje z promotorem. Dokumentacja decyzji w pliku decisions.md. Elastyczna architektura modułarna ułatwiająca lokalne zmiany.	Renegocjacja zakresu — wydzielenie nowych wymagań do osobnego sprintu, ewentualna reklasyfikacja do Could Have.	Autor + promotor	<i>Komentarz promotora żądający zmiany lub odmienne uzasadnienie w dokumentacji.</i>
R12	<i>[Merytoryczne]</i> Brak walidowanych skal psychologicznych w domenie publicznej.	N	W	Niski	Dobór skal z domeny publicznej (PHQ-9, GAD-7, PSS-10, WHO-5). Źródła zacytowane w pracy z numerami DOI. Konsultacja z literaturą psychologiczną.	Zastąpienie skali przez dostępną alternatywę (np. CES-D zamiast PHQ-9). Skontaktowanie się z opiekunem psychologicznym.	Autor	<i>Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich lub komunikat od wydawcy skali.</i>

R1 3	<i>[Użyteczność]</i> Słaba użyteczność interfejsu pracownika (porzucanie ankiet).	Ś	Ś	Średni	Testy klikalne z 8–10 osobami zewnętrznymi. Kwestionariusz SUS po sesji. Iteracja UI przed wdrożeniem. Maksymalnie 3 kliki do rozpoczęcia ankiety.	Uproszczenie ankiety (mniej pytań na ekran), wprowadzenie wskaźnika postępu, A/B test nagłówków.	Frontend developer	<i>Wskaźnik porzucenia ankiety > 30% lub SUS < 60.</i>
R1 4	<i>[Spójność produktu]</i> Niespójność designu między aplikacjami pracownika i HR.	Ś	N	Niski	Wspólny token system Tailwind. Biblioteka komponentów wzorowana na Figma. Audyt UI raz na sprint. Wspólny styl auth screens.	Refaktor komponentów do wspólnej biblioteki ui/. Synchronizacja tokenów kolorów.	Frontend developer	<i>Różne kolory akcentowe lub fonty w obu aplikacjach w trakcie code review.</i>
R1 5	<i>[Onboarding]</i> Brak akceptacji konta firmy z powodu niejasnego procesu lub opóźnienia.	N	Ś	Niski	Komunikaty statusu w panelu (pending / approved / rejected). E-mail powiadamiający o akceptacji. Instrukcja onboarding w README. SLA 24 h na akceptację konta.	Manualna akceptacja przez administratora platformy, kontakt telefoniczny ze zgłaszającym, wydłużenie SLA do 48 h z komunikatem.	Administrator platformy	<i>Konto > 48 h w statusie pending lub negatywny feedback przy demo.</i>

Notatka edycyjna: aby zmienić poziom ryzyka, kliknij komórkę „Poziom” i użyj funkcji „Cieniowanie” (kolory: krytyczny — karmin, wysoki — pomarańcz, średni — żółty, niski — zieleń). Aby dodać nowe ryzyko, kliknij prawym przyciskiem w istniejący wiersz i wybierz „Wstaw wiersz”. Identyfikator ryzyka (kolumna „#”) powinien być unikalny — kolejne numery R1, R2, ...